

PRÁCTICA 4: PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS SOFTWARE

Óscar Cuevas y David García

Proceso de estimación según el método UCP

Para obtener la información necesaria para la planificación del proyecto, partiremos de la información dada por el enunciado de la Practica 2, por lo que todo lo especificado provendrá de ese enunciado (concretamente de la lectura del anexo).

1- Peso de los Actores (UAW - Unadjusted Actor Weight)

Los actores identificados son: **Agente Seguros y Cliente**. En el método UCP, los actores se clasifican de la siguiente manera:

- **Simples:** Se comunican a través de una API (Peso = 1)
- **Medios:** Interactúan a través de consola de texto o un protocolo (Peso = 2)
- **Complejos:** Interactúan a través de una Interfaz Gráfica de Usuario (Peso = 3).

Como sabemos que la aplicación cuenta con interfaz gráfica, nuestros 2 actores serán complejos y, en consecuencia, nuestro UAW será el siguiente:

$$UAW = 2 * 3 = 6$$

2. Peso de los Casos de Uso (UUCW - Unadjusted Use Case Weight)

Ahora tenemos que identificar todos los casos de uso descritos en el Anexo de la practica 2 y clasificarlos. Los casos de usos identificados son los siguientes:

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| ➤ Nuevo Cliente | ➤ Consulta Cliente |
| ➤ Baja Cliente | ➤ Consulta Seguro |
| ➤ Nuevo Seguro | ➤ Añadir conductor adicional |
| ➤ Baja Seguro | |

Como contamos con el numero de transacciones de cada caso de uso, podremos usar la siguiente métrica para obtener el UUCW:

- **Simple:** 3 o menos transacciones (Peso 5).
- **Medio:** De 4 a 7 transacciones (Peso 10).
- **Complejo:** Más de 7 transacciones (Peso 15)

Ahora calcularemos el peso de cada caso de uso:

- **Nuevo Cliente:** 4 pasos principales + 2 flujos de error = 6 transacciones = **Peso 10**
- **Baja Cliente:** 4 pasos principales + 3 flujos de error = 7 transacciones = **Peso 10**
- **Nuevo Seguro:** 4 pasos principales + 3 flujos de error = 7 transacciones = **Peso 10**

- **Baja Seguro:** 4 pasos principales + 4 flujos de error = 8 transacciones = **Peso 15**
- **Consulta Cliente:** 2 pasos principales + 2 flujos de error = 4 transacciones = **Peso 10**
- **Consulta Seguro:** 2 pasos principales + 2 flujos de error = 4 transacciones = **Peso 10**
- **Añadir conductor adicional:** 4 pasos principales + 2 flujos de error = 6 transacciones = **Peso 10**

Ahora, el UUCW será la suma de todos los pesos de los casos de uso:

$$UUCW = 10 + 10 + 10 + 15 + 10 + 10 + 10 = 75$$

3. Cálculo del Unadjusted Use Case Points (UUCP)

Para calcular el UUCP, realizaremos la siguiente operación:

$$UUCP = UAW + UUCW = 6 + 75 = 81$$

4. Cálculo del Factor de Complejidad Técnica (TCF)

Ahora, se puntuará del 0 al 5 los siguientes factores técnicos, para posteriormente calcular el TCF:

Factor (Peso)	Descripción	Puntuación (0-5)	Justificación
R1 (2)	Sistema distribuido	0	Es una aplicación de escritorio local con base de datos en memoria (H2), no hay distribución física de componentes.
R2 (1)	Objetivos de rendimiento	1	Al ejecutarse en local y en memoria, el rendimiento será casi instantáneo, no hay requisitos estrictos de tiempos de respuesta.
R3 (1)	Eficiencia del usuario	2	Tiene una interfaz gráfica sencilla que facilita el uso, pero no está enfocada en alta productividad (atajos de teclado complejos, etc.).
R4 (1)	Procesamiento interno	2	El cálculo de las reglas de negocio (subidas por potencia, descuentos por año o minusvalía) es matemáticas básicas, nada complejo.
R5 (1)	Código reutilizable	2	Al usar arquitectura de 3 capas y repositorios Maven, se fomenta cierta reutilización, pero es un proyecto académico de bajo alcance.
R6 (0.5)	Facilidad de instalación	4	Se compila todo en un archivo .jar autocontenido ejecutable, por lo que la instalación es trivial.
R7 (0.5)	Facilidad de uso	3	La interfaz basada en ventanas y botones es muy estándar y predictiva para cualquier usuario.

R8 (2)	Portabilidad	4	Al estar hecha en Java (y empaquetada con Maven), la Máquina Virtual de Java garantiza una alta portabilidad entre sistemas operativos.
R9 (1)	Facilidad de cambio	3	La arquitectura de 3 capas (Presentación, Dominio, Persistencia/DAO) hace que sea relativamente fácil aplicar cambios en el futuro.
R10 (1)	Concurrencia	0	Es una aplicación de uso individual (un agente a la vez) con BBDD en memoria. No se gestionan hilos ni bloqueos concurrentes.
R11 (1)	Seguridad especial	0	El documento de requisitos no menciona gestión de usuarios, contraseñas, roles ni cifrado de datos.
R12 (1)	Acceso a terceros	0	No expone ninguna API ni servicio web para que se conecten otros sistemas externos.
R13 (1)	Entrenamiento de usuario	0	La interfaz gráfica es tan simple e intuitiva que no requiere un plan de formación especial para el Agente de Seguros.

Habiendo justificado la puntuación obtenida, ahora calcularemos el TFC:

$$TFC = 0.6 + (0.01 * FactorT)$$

$$FactorT = 0 + 1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1.5 + 8 + 3 + 0 + 0 + 0 + 0 = 21.5$$

$$TFC = 0.6 + (0.01 * 21.5) = 0.815$$

5. Cálculo del Factor Ambiental (ECF)

Al igual que con el TCF, calificaremos con una puntuación de 0 a 5 cada factor para poder después obtener el ECF.

Factor (Peso)	Descripción	Puntuación (0-5)	Justificación
E1 (1.5)	Familiaridad con el proceso (RUP, etc.)	2	Tienen conocimientos teóricos de la carrera, pero su baja experiencia técnica real hace que aún no dominen las metodologías de trabajo ágiles o tradicionales en entornos profesionales.
E2 (0.5)	Experiencia en la aplicación	1	Al ser recién graduados, es muy improbable que tengan experiencia previa desarrollando aplicaciones de gestión de seguros empresariales.
E3 (1)	Experiencia en Orientación a Objetos	3	Tienen baja experiencia profesional, pero al ser ingenieros informáticos acaban de estudiar Java (POO) en profundidad en la universidad, por lo que tienen un nivel medio garantizado.

E4 (0.5)	Capacidad de análisis	3	Poseen buena base analítica por su formación en ingeniería, pero carecen de la agudeza que da la experiencia enfrentándose a clientes reales.
E5 (1)	Motivación	5	El enunciado establece explícitamente que el equipo cuenta con una alta motivación.
E6 (2)	Requisitos estables	5	Los requisitos están cerrados y detallados en un documento académico (Práctica 2). No van a cambiar a mitad del desarrollo, son totalmente estables.
E7 (-1)	Trabajadores a tiempo parcial	0	Asumimos que han sido contratados a jornada completa como su primer empleo de graduados.
E8 (-1)	Dificultad del lenguaje de programación	2	Se programa en Java, un lenguaje de dificultad media que dominan desde la carrera, por lo que no supone una barrera crítica.

Habiendo justificado la puntuación obtenida, ahora calcularemos el ECF:

$$ECF = 1.4 + (-0.03 * FactorE)$$

$$FactorE = 3 + 0.5 + 3 + 1.5 + 5 + 10 + 0 - 2 = 21$$

$$ECF = 1.4 + (-0.03 * 21) = 0.77$$

6. Cálculo del Use Case Points (UCP)

Habiendo obtenido todo lo anterior, podemos ya calcular el UCP:

$$UCP = UUCP * TCF * ECF$$

$$UCP = 81 * 0.815 * 0.77 = 50.83$$

7. Conversión del UCP a esfuerzo (horas)

Para realizar el cálculo de las horas equivalentes al UCP, realizaremos el siguiente calculo, basándonos en el Factor de productividad aplicando el método de Schneider y Winters, el cual depende de los factores ambientales. Se sigue la siguiente regla:

Suma factores	Factor de productividad
Suma <= 2	20
Suma 3 o 4	28
Suma > 4	36

Contando el número de factores menor que 3 y los factores mayores que 3 obtenemos que la suma de factores es igual a 2. Por lo que el factor de productividad va a ser **20**.

Ahora, el esfuerzo será el siguiente:

$$\text{Esfuerzo} = \text{UCP} * \text{FactorProductividad}$$

$$\text{Esfuerzo} = 50.83 * 20 = 1016.6 \text{ horas/persona}$$

Considerando el enunciado, esto supone el 40% del tiempo equivalente a la duración total del proyecto, por lo que el número total de horas sería el siguiente:

$$\text{TotalHoras} = \frac{1016.6 * 40}{100} = 2541.5 \text{ h}$$

En total, el proyecto tendrá una duración de 2541.5 h, con unas 1524.9 h restantes sin contar las horas de la fase de implementación. Desglosando todo, el proyecto tendrá la siguiente estimación:

- **Fase 1: Análisis/Requisitos:** 508.3 horas
- **Fase 2: Diseño:** 508.3 horas
- **Fase 3: Implementación:** 1016.6 horas
- **Fase 4: Pruebas:** 508.3 horas
- **Total del Proyecto: 2541.5 horas**

Configuración y Tareas en ProjectLibre

El proyecto se ha configurado con fecha de inicio el 1 de septiembre de 2026, incorporando las excepciones del calendario laboral solicitadas (12/10/26, 24/12/26, 25/12/26, 01/01/27 y 06/01/27).

Se ha definido una estructura de tareas coherente con el ciclo de vida clásico de desarrollo de software. El proyecto se divide en cuatro fases principales (Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas), de las cuales cuelgan diversas subtareas lógicas.

Para realizar el diagrama de Grantt propuesto, se ha tenido en cuenta los siguientes aspectos:

- **Hitos de control:** Se han incluido 4 hitos. Estos hitos marcan el cierre formal de cada fase (por ejemplo: "Análisis Completado", "Desarrollo Completado"), dependiendo directamente de la finalización de la última subtask de su respectivo bloque para desplazar su fecha automáticamente si hay retrasos.
- **Vinculación Comienzo-Comienzo (CC):** Para optimizar el tiempo total del proyecto se ha paralelizado el trabajo estableciendo dependencias Comienzo-Comienzo. Por ejemplo, la tarea de "Diseño de la arquitectura" se ha vinculado con "Diseño de la BB.DD", asumiendo que ambos diseños a alto nivel pueden arrancar simultáneamente.

- **Adelanto/Retraso:** Se ha introducido un margen de seguridad temporal o "retraso" en la fase de Implementación. La tarea de "Integración de módulos" cuenta un retraso de varios días. Esta decisión simula un periodo de contingencia necesario para revisión de código antes de proceder a la integración final de los componentes.

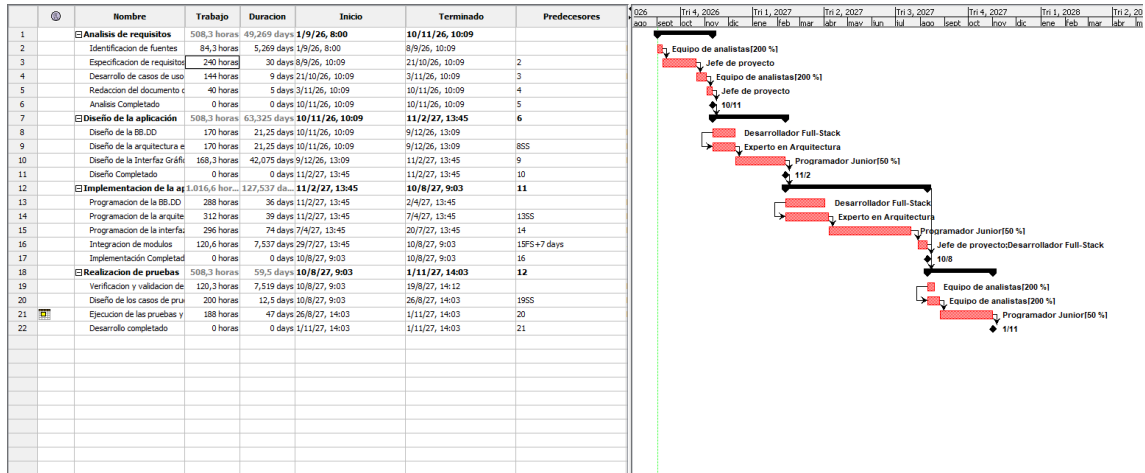


Imagen 1: Diagrama de Grantt resultante junto a la tabla de las tareas

Definición y Asignación de Recursos

Para obtener un valor realista, se ha empleado la plantilla Excel facilitada. Partiendo de un sueldo bruto simulado de 3.000€ mensuales para un perfil estándar, se han sumado los costes de Seguridad Social (900€) y dividido los gastos de infraestructura (15.000€ anuales). Restando los días no laborables (vacaciones, festivos...), el coste real para la empresa es de 38,91 €/hora (aproximado a 39€/h para simplificar). A partir de este valor, se han derivado proporcionalmente los costes del resto de perfiles que se mostrarán a continuación.

Con el fin de simular un entorno empresarial real y cumplir con los requisitos, se han dado de alta 5 recursos con las siguientes características:

- **Recurso a media jornada ("Programador Junior"):** Configurado con una capacidad máxima del 50% y una tarifa reducida de 20 €/h. Al asignarlo a tareas de programación, el software duplica automáticamente la duración en días de la tarea, pero mantiene intactas las horas de trabajo fijo estimadas.
- **Recurso múltiple ("Equipo de Analistas"):** Configurado con una Capacidad Máxima del 200%. Esto agiliza la asignación al tratar a dos analistas idénticos como un único grupo de trabajo.
- **Recurso con disponibilidad variable ("Experto en Arquitectura"):** Mediante la tabla de Disponibilidad, se le ha asignado un 100% de capacidad al inicio del proyecto, reduciéndose drásticamente al 50% a

partir del 1 de noviembre de 2026. Esto simula una reasignación planificada a otro proyecto de la empresa.

- **Recurso con coste variable en el tiempo ("Jefe de Proyecto"):** En su tabla de Costos (A), se ha programado un incremento salarial. Arranca con una tasa de 40 €/h, pero al llegar la fecha efectiva del 01/01/2027, ProjectLibre aplica automáticamente una nueva tasa de 50 €/h.
- **Recurso con distintos costes según tarea ("Desarrollador Full-Stack"):** Este perfil polivalente posee una tarifa estándar (Pestaña A: 39 €/h) para programación rutinaria, y una tarifa premium (Pestaña B: 45 €/h) para labores de diseño complejo.

Validación Final de la Planificación

Se ha validado la asignación de recursos comprobando que la columna "Trabajo" de cada tarea no sufriera alteraciones automáticas tras la asignación, manteniendo el total estricto de 2541,5 horas. Adicionalmente, se han realizado las siguientes comprobaciones:

- **Histograma de Recursos:** Se ha analizado la vista del histograma, confirmando que no existen barras rojas. Todas las cargas de trabajo están niveladas sin sobreasignaciones.

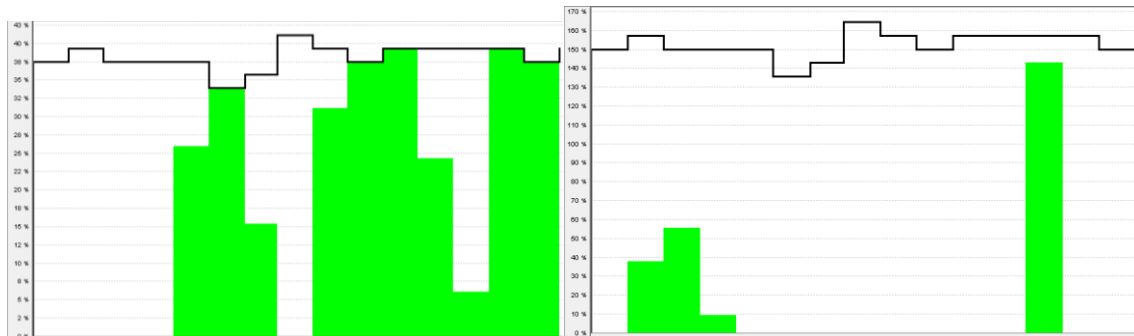


Imagen 2: Histograma del programador Junior

Imagen 3: Histograma del Equipo de analistas

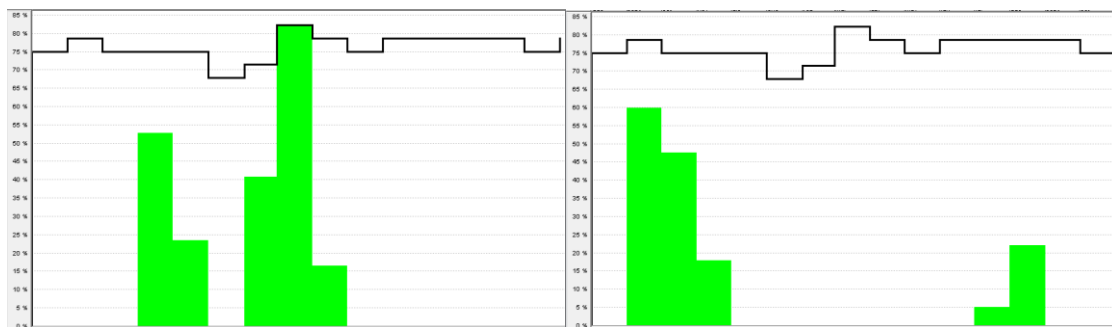


Imagen 4: Histograma del experto de arquitectura

Imagen 5: Histograma del Jefe de Proyecto

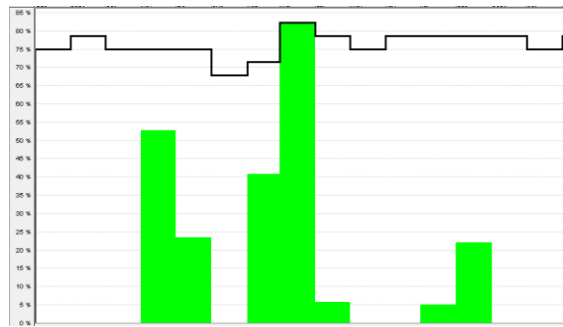


Imagen 6: Histograma del Desarrollador Full-Stack

- **Estadísticas Finales:** Tras el encaje de tareas, dependencias, calendarios y asignaciones, las estadísticas globales extraídas del *Informe de Proyecto* de ProjectLibre son las siguientes:

Seguros

Dates			
Start	1/9/26, 8:00	Finish	1/11/27, 14:03
Baseline Start		Baseline Finish	
Actual Start		Actual Finish	

Duration			
Scheduled	299,631 days	Remaining	299,631 days
Baseline	0 days	Actual	0 days
		Percent Complete	0 %

Work			
Scheduled	2.541,5 horas	Remaining	2.541,5 horas
Baseline	0 horas	Actual	0 horas

Costs			
Scheduled	69890,10 €	Remaining	69890,10 €
Baseline	0,00 €	Actual	0,00 €
		Variance	0,00 €

Imagen 7: Informe generado de ProjectLibre sobre el proyecto